

1958 年湖北省高等学校招生考试数学试题

1. 设有数列 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$

- 1) 写出这个数列的第 n 项;
- 2) 写出这个数列的前 n 项和的公式;
- 3) 问这个和的公式当 $x = 1$ 时能否成立? 如能成立, 说明理由, 如不能成立, 怎样求和?

2. 设 A 、 B 、 C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角, 求证:

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$$

3. 解方程:

$$(\log_x \sqrt{5})^2 + \log_x 5\sqrt{5} + \frac{5}{4} = 0$$

4. 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 BC 的中线, 而且 $\angle B$ 和 $\angle CAD$ 互为余角, 问 $\triangle ABC$ 是怎样的三角形?

5. 在直角三角形所在平面外取一点 P , 而且 P 点和三角形三个顶点的距离都是相等的, 证明: 连接 P 点和三角形斜边中点的直线垂直于这个三角形所在的平面。

补充题 (非统考题)

6. 比较 $\left(\frac{21}{20}\right)^{100}$ 与 100 的大小。

7. 已知 $a^2 + b^2 = 7ab$, 求证:

$$\lg \left(\frac{a+b}{3} \right) = \frac{1}{2} (\lg a + \lg b)$$

8. 已知方程式 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三根 a 、 b 、 c 成调和级数, 求 a 、 b 、 c 。